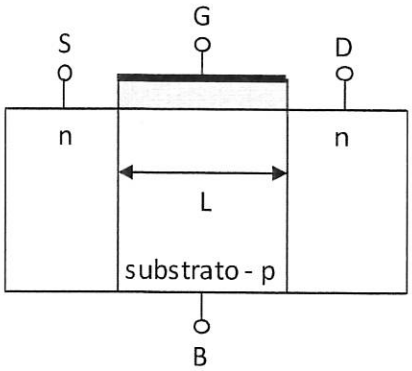
Fondamenti di elettronica (per ing. Fisica) – Appello del 20-7-2017

Esercizio A

Si consideri la struttura riportata nella figura.

Dati: W= 20μm, L= 2μm, t_{ox}= 35nm, N_A= $5\cdot10^{16}$ cm^{-3}, N_D= 10^{18} cm^{-3}, γ= 0.6 $V^{1/2}$

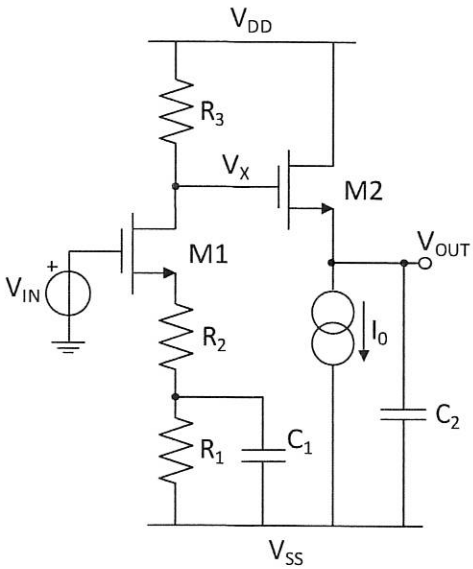


1. Valutare le differenze di potenziale ai capi delle zone svuotate tra source e substrato e tra drain e substrato, e l'ampiezza delle corrispondenti zone svuotate, ponendosi *lontano* dall'ossido e considerando V_S=V_B=0V e V_D=1V.
2. Ponendosi ora all'interfaccia silicio-ossido, calcolare la differenza di potenziale tra source e canale del transistore quando V_S=0V, V_B=0V, V_D=1V e V_G è pari alla tensione di soglia. Come cambierebbe la differenza di potenziale se V_S fosse 1V? (si assuma V_G pari alla tensione di soglia in questa nuova condizione).
3. Stimare la tensione di drain massima affinché la struttura possa funzionare da transistore MOSFET (V_S=V_B=0V).
4. Il transistore è polarizzato con V_S=1V, V_B=0V, V_D=5V e V_G=5V. Determinare la variazione della corrente di drain prodotta da una piccola variazione δV_S della tensione al source e la si confronti con quanto si otterrebbe con V_B=1V.

Esercizio B

Si consideri l'amplificatore di piccolo segnale riportato a lato.

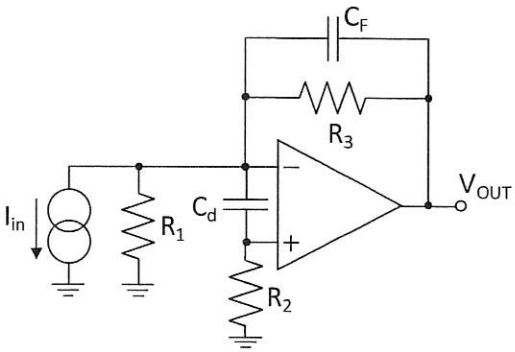
Dati: k_1= 400μA/V^2; k_2= 1mA/V^2; V_T=0.5V; V_{DD}= 5V; V_{SS}=-5V;
R_1= 35kΩ; R_1= 5kΩ; R_3= 40kΩ; I_0=4mA; C_1=5pF; C_2=10pF.



1. Calcolare la polarizzazione del circuito con V_{IN}=0V.
2. Determinare il guadagno di piccolo segnale v_{out}/v_{in} a bassa frequenza (condensatori circuiti aperti).
3. Tracciare il diagramma di Bode del modulo del trasferimento $V_{out}(s)/V_{in}(s)$ quotando i punti significativi.
4. Tracciare l'andamento della tensione $V_x(t)$ in risposta a uno scalino in ingresso ampio A=1mV. Stimare inoltre l'ampiezza massima di A tale da mantenere l'amplificatore in un regime di funzionamento corretto durante tutto il transitorio.

Esercizio C

Dati: R_1=10MΩ; R_2=100kΩ; R_3=1MΩ; C_F= 10pF; C_d=1pF.



Si assuma l'operazionale con guadagno infinito e tensione di offset V_{OS}=±3mV.

1. Valutare la tensione di uscita quando I_{in} è costante e pari a 10nA.
2. Tracciare il diagramma di Bode del trasferimento V_{out}/I_{in}.

Si consideri ora il guadagno dell'operazionale pari a A_0=10^4 e con un polo a f_0=50Hz.

3. Determinare nuovamente la tensione di uscita con I_{in}=10nA.
4. Tracciare il diagramma di Bode approssimato del trasferimento V_{out}/I_{in} e commentare la stabilità del circuito.

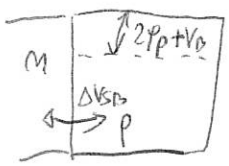
A1) $\Delta V_{SB} = V_{th} \log\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right) = 829\,mV$

$X_{dSB} \approx \sqrt{\frac{2\varepsilon}{q}\frac{1}{N_A}\Delta V_{SB}} = 144\,nm$

$\Delta V_{DB} = V_{th} \log\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right) + V_D = 1.829\,V$

$X_{dDB} \simeq 214\,nm$

A2)



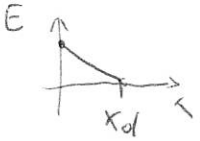
$\varphi_p = V_{th} \log \frac{N_A}{n_i^2} = 377\,mV$

$\Delta V_{S\text{-}canale} \simeq \Delta V_{SB}^{+V_B} - 2\varphi_p^{-V_B} = 75\,mV$

A3) a) evitare breakdown :

b) evitare punch through

a) : $E_{BD} = 4 \cdot 10^5\,V/cm$



$x_d = \frac{E_{BD}\,\varepsilon}{q N_A} = 500\,nm < L$

$\frac{\partial E}{\partial x} = \frac{\rho}{\varepsilon}$

↳ $V_{drain} = \frac{1}{2} x_d E_{BD} = 10\,V$

↳ $9.2\,V$

A4) $I_D = K\left(V_{GS} - V_{T0} - \gamma\left(\sqrt{V_{SB} + 2\varphi_p} - \sqrt{2\varphi_p}\right)\right)^2$

$\frac{\partial I_D}{\partial V_S} = 2K(\quad)\left(-1 - \frac{\gamma}{2\sqrt{V_{SB} + 2\varphi_p}}\right)$

senza γ : $\frac{\partial I_D}{\partial V_S} = -2K(\quad)$

$V_{T0} = 538\,mV$ $\qquad V_T' = 538\,mV + 0.273\,V = 811\,mV$

$\left.\frac{\partial I_D}{\partial V_S}\right|_{V_S = 1V} = -2K \cdot 2.685$

$\left.\frac{\partial I_D}{\partial V_S}\right|_{V_S = 0V} = -2K \cdot 2.462$

B1) $-V_{SS} = I_D(R_1+R_2) + V_{GS}$ $\rightarrow$ $I_D = 100\mu A$

$V_{GS} = 1V$

$V_X = V_{DD} - R_3 I_D = 1V$

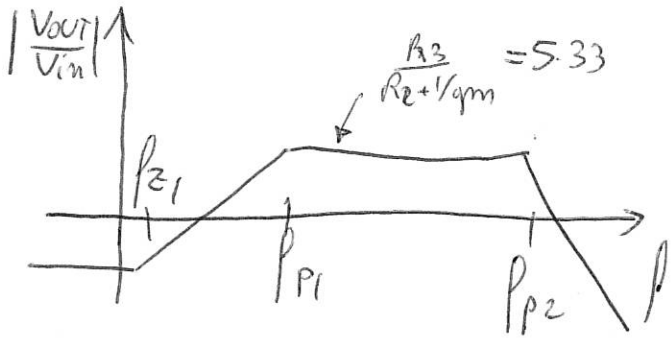
$g_{m1} = 0.4\,mS$

$V_{GS2} = 2.5V$ $\quad V_{OUT} = -1.5V$ $\quad g_{m2} = 4\,mS$

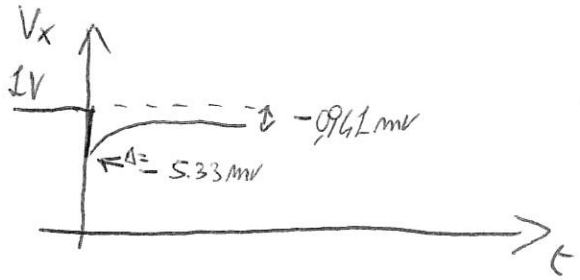
B2) $\frac{V_{OUT}}{V_{in}} = -\frac{R_3}{R_1+R_2+1/g_m} = -0.941$

B3) $f_{P1} = \frac{1}{2\pi C_1 (R_1 // (R_2+1/g_m))} = 5.2MHz$

$f_{Z1} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} = 910KHz$ $\quad f_{P2} = \frac{1}{2\pi \, 1/g_{m2} \, C_2} = 63.7MHz$



B4)



$\tau = 31ns$

$V_{in} - V_X < V_T$ $\quad A(1+5.33) - 1V < V_T$

$A < 237mV$

C1) $V_{OUT} = R_F I_{in} \pm V_{OS}\left(1+\frac{R_F}{R_1}\right) = 10\,mV \pm 30\,mV \cdot 1.1$

C2) $\frac{V_{OUT}}{I_{in}} = \frac{R_F}{1+SC_FR_F}$ $\quad$ $f_p = 16\,KHz$

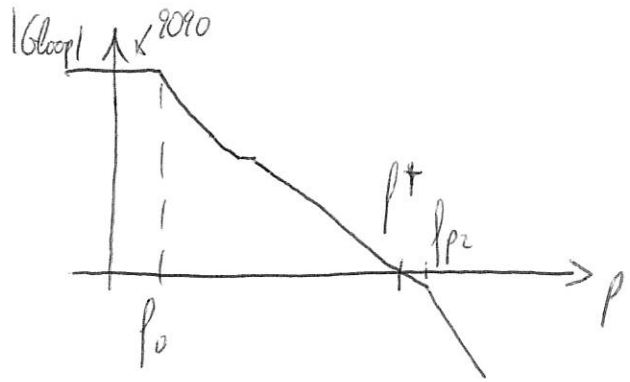
C3) $G_{loop}(0) = -A_0 \frac{R_1}{R_1+R_F} = -9090 \rightarrow V_{OUT} = V_{OUT\,id} \cdot \underbrace{\frac{-G_{loop}(0)}{1-G_{loop}(0)}}_{0.9990}$

C4) $G_{loop} = -\frac{A_0R_1}{R_1+R_F}\,\frac{1}{1+S\tau_0}\,\frac{1+S\tau_z}{(1+S\tau_{p1})(1+S\tau_{p2})}$

τ_{p1} — $C_F R_F \| R_1$ $\leftarrow$ $f_{p1} = 17.5\,KHz$

— $C_d(R_2 + R_1 \| R_F)$

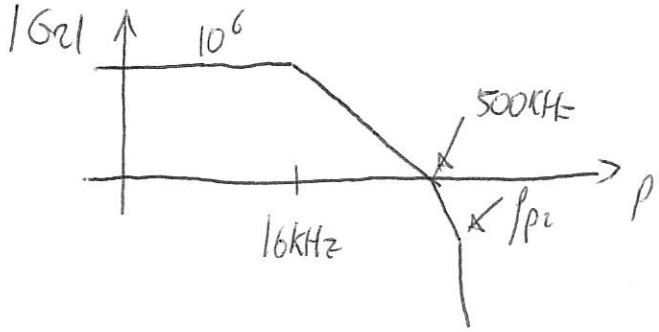
$\tau_{p2} = C_d R_2 \longrightarrow f_{p2} = 1.6\,MHz$ $\quad$ $f_z = \frac{1}{2\pi R_F C_F} = 16\,KHz$



$\left|\frac{A_0R_1}{R_1+R_F}\,\frac{S\tau_z}{S\tau_0\,S\tau_{p1}}\right| = 1$

$\frac{R_1}{R_1+R_F}\,\frac{C_FR_F}{C_F\frac{R_F \cdot R_1}{R_F+R_1}}\,GBP = f^* = GBP$

$f^* = 500\,KHz$



$\varphi_m = 73^\circ$